Iseseisva töö ülesande püstitus õppeaines "Andmebaasid I" (ITI0206) 2025/2026. õppeaasta kevadsemestril

Sisukord

1. Sissejuhatus ... 1
2. Lühikokkuvõte ... 2
2.1 Variant 1 (ülesanded) ... 2
2.2 Variant 2 (töövihiku projekt) ... 3
2.3 Variant 3 (vaba teema projekt) ... 3
3. Projekt ... 5
3.1 Teostajad ... 5
3.2 Dokumentatsiooni ja kasutajaliidese keel ... 5
3.3 Üldine idee ... 5
3.4 Mahulised ja muud nõuded ... 6
3.5 Andmebaasisüsteemi valik ... 7
3.6 Plagiaat ... 8
3.7 Arvestamine ... 9
3.8 Kuidas valida teema ja projekti teha? ... 9
3.8.1. Variant 2 – iseseisva töö projekt kui töövihiku ülesanne ... 10
3.8.2. Variant 3 – vaba teema ... 12

1. Sissejuhatus

Kursuse käigus tuleb teha iseseisev töö, mille sisuks on tehingutöötluseks mõeldud SQL-andmebaasi ja seda kasutava aknapõhise andmehaldusrakenduse projekteerimine ning osaline realiseerimine prototüübi tasemel. Iseseisva töö eest arvestuse saamine on *eksamieeldus.*

Iseseisvat tööd on võimalik sooritada ühel järgmistest viisidest:

- **variant 1:** kõigi etteantud UML- ja SQL-ülesannete lahendamine (80 punkti);
- **variant 2:** töövihiku projekt, mille puhul jätkatakse pooleliolevat projekti (90–130 punkti);
- **variant 3:** vaba teema projekt, mida alustatakse nullist (120–180 punkti).

Erinevus on nii töö sisus kui ka tähtaegades, saadavates punktides ja tehisintellekti lubatavuses.

Järgnevalt tuuakse välja kõigi kolme variandi põhipunktid. Seejärel kirjutatakse pikemalt projektist.

2. Lühikokkuvõte

Olulised nõuded ja piirangud seoses iga valikuga.

2.1 Variant 1 (ülesanded)

1. Sooritus koosneb 40 UML-i ülesandest ja 36 SQL-i ülesandest. Need tuleb **kõik** lahendada.
2. **Rühmatöö**: Lahendamine on individuaalne (rühmatöö keelatud).
3. **Punktid:** 80 punkti.
4. **Tähtaeg**: 2 tundi enne eksami algust.
5. **Lubatud:** Kõik õppematerjalid. TI (nt ChatGPT) kasutamine teemade *selgitamiseks*.
6. **Keelatud:** Teiste inimeste abi. TI kasutamine lahenduste *genereerimiseks*.
7. **Deklareerimine:**
   - võib valida kohe semestri algul,
   - kui algselt on valitud projekt, kuid see ei saa tähtajaks arvestust, on võimalik aine sooritada ülesannete lahendamise teel.
8. UML ülesannete sisuks on etteantud spetsifikatsiooni (vabas vormis tekst, lausendid või tabelite loomise laused) alusel:
   - allsüsteeme esitavate paketidiagrammide (skeemide) loomine,
   - kontseptuaalse andmemudeli osaks olevate olemi-suhte diagrammide loomine.
9. SQL ülesannete sisuks on etteantud analüüsi dokumendi (kasutusjuhtude mudel, kontseptuaalne andmemudel, andmebaasioperatsioonide lepingud) ja koodile kehtivate üldnõuete alusel:
   - tabelite loomine,
   - kitsenduste deklareerimine,
   - operatsioone realiseerivate päringute ja andmemuudatuse lausete loomine.
10. Lahendamine toimub veebikeskkondades, kus vastuseid kontrollitakse automaatselt.
    - Eelnevalt tuleb luua FortiClient VPN ühendus.
      - https://taltech.atlassian.net/wiki/spaces/ITI/pages/38994267/Kaug+hendus+FortiClient+VPN+Remote+connection+with+FortiClient+VPN
    - Sisselogimiseks Mauruse konto.
    - Lahenduskatsete arv ei ole piiratud.
    - UML:
      - https://sql-dev.cs.taltech.ee/uml-platform-php/
      - Ülesannete kogum: **2026_ITI0206_projekti_alternatiiv**
    - SQL:
      - https://sql-dev.cs.taltech.ee/practice/index.php/
      - Ülesannete kogum: **2026_ITI0206_projekti_alternatiiv**
      - Põhineb PostgreSQL SQL murdel.

2.2 Variant 2 (töövihiku projekt)

1. Andmebaasi kasutava infosüsteemi projekti dokumendi loomine, andmebaasi loomine vastavalt projektile ja ühele töökohale vastava andmebaasirakenduse loomine. Aluseks tuleb võtta poolik projekti dokument.
2. **Rühmatöö**: Lubatud 1–3 inimest (võivad olla erinevatest õpperühmadest/ õppekavadelt). Nõuded, punktid ja tähtajad ei sõltu tegijate arvust.
3. **Punktid:** Sõltub arvestuse saamise ajast.
   - 1.–13. õppenädal: 130 punkti
   - 14.–15. õppenädal: 120 punkti
   - 16. õppenädal: 110 punkti
   - 17. õppenädal: 90 punkti
4. **Tähtaeg**:
   - Töövihiku projektiga saab arvestuse eksamisessiooni esimese nädala (17. õppenädal) reedeni.
     - Selleks, et jõuaks teha vajalikke parandusi on eeldus, et esimene täisversioon on ettenäidatud hiljemalt 16. õppenädala reedeks.
   - Kui arvestus jääb saamata, siis aine edukaks lõpetamiseks on variant 1.
5. **Lubatud:** Kõik õppematerjalid ja tehisintellekti võimalused.
6. **Keelatud:** Plagiaat; rühmatöö korral ebapiisav panustamine võrreldes teiste liikmetega.
7. **Deklareerimine**: Semestri algul.
8. **Näiteprojekt**:
   https://maurus.ttu.ee/vaata_doc_voog.php?m_doc_catalog=4903&aine=390
   (dokument pole täielik).

2.3 Variant 3 (vaba teema projekt)

1. Andmebaasi kasutava infosüsteemi projekti dokumendi loomine, andmebaasi loomine vastavalt projektile ja ühele töökohale vastava andmebaasirakenduse loomine. Alustada tuleb nullist, kuid täita mahulised nõuded ja dokumendi puhul jälgida nõutud struktuuri.
2. **Rühmatöö**: Lubatud 1–3 inimest (võivad olla erinevatest õpperühmadest/ õppekavadelt). Nõuded, punktid ja tähtajad ei sõltu tegijate arvust.
3. **Punktid:** Sõltub arvestuse saamise ajast.
   - 1.–13. õppenädal: 180 punkti
   - 14.–15. õppenädal: 170 punkti
   - 16. õppenädal: 160 punkti
   - 17. õppenädal: 140 punkti
   - 18. õppenädal: 120 punkti
4. **Tähtaeg**:
   - Vaba teemaga projektiga saab arvestuse eksamisessiooni teise nädala (18. õppenädal) reedeni.
     - Selleks, et jõuaks teha vajalikke parandusi on eeldus, et esimene täisversioon on ettenäidatud hiljemalt 17. õppenädala reedeks.
   - Kui arvestus jääb saamata, siis aine edukaks lõpetamiseks on variant 1.
5. **Lubatud:** Kõik õppematerjalid ja tehisintellekti võimalused.
6. **Keelatud:** Plagiaat; rühmatöö korral ebapiisav panustamine võrreldes teiste liikmetega.

7. **Deklareerimine**: Semestri algul.
8. **Näiteprojekt**:
   https://maurus.ttu.ee/vaata_doc_voog.php?m_doc_catalog=4902&aine=390

3. Projekt

Lühikokkuvõte: Õppekeskkonnas on näiteprojektid. Teil tuleb teha samasugune töö (dokument, andmebaas, rakendus) kas kasutades etteantud töövihikut või päris nullist.

Miks on see, mida teete, praktiline ja eluline?
https://maurus.ttu.ee/vaata_kysimust.php?kysimus=3297

Valikainena pakutavas jätkuaines "Andmebaasid II" on võimalik jätkata sama projektiga, mida alustati aines "Andmebaasid I".

Samas on aines "Andmebaasid II" võimalik valida edasi tegemiseks ka mõni õppejõu poolt välja pakutud "Andmebaasid I" projekt.

Seetõttu ei piira aines "Andmebaasid I" projekti tegemise asemel ülesannete lahendamine kuidagi aine "Andmebaasid II" valimist ega läbimist.

3.1 Teostajad

Töö tegijate arv peab olema vahemikus üks kuni kolm üliõpilast. Üliõpilased võivad olla erinevatest õpperühmadest või õppekavadelt. Töö maht, nõuded ja tähtajad ei sõltu tegijate arvust. Soovitan kaaluda meeskonnatöö harjutamist, uute kasulike tutvuste loomist ning vältida töö tegemist üksinda. Kuidas leida kaaslaseid?
https://maurus.ttu.ee/vaata_kysimust.php?kysimus=3214

3.2 Dokumentatsiooni ja kasutajaliidese keel

Dokumentatsioon, lähtekoodis kasutatavad nimed (sh andmebaasiobjektide nimed) ja rakenduse kasutajaliides peavad olema kas eesti või inglise keeles. Kui tahate kasutada inglise keelt, siis töövihiku puhul tuleb etteantud eestikeelne töövihik ise tõlkida. Seega inglise keel on realistlik valik vaba teema projekti korral, sest selleks on olemas ingliskeelsete pealkirjadega dokumendi põhi.

3.3 Üldine idee

Töö peab sisaldama järgmiste arendusetappide dokumentatsiooni.

- Strateegiline analüüs (vähendatud kujul).
- Detailanalüüs (süsteemi alamosa kohta).

Lisaks tuleb valmis teha ja esitada.

- Andmebaasi füüsilise disaini andmemudel (projekteeritava süsteemi alamosa kohta).
- Projekti dokumentatsiooni alusel tuleb koostada andmebaasi prototüüp ja seda kasutava programmi (rakenduse) funktsionaalne prototüüp **ühele pädevusalale vastava töökoha ulatuses** – tuleb valida töökoht, kus lisaks andmete lugemisele on

vaja ka andmeid muuta (lisada, uuendada või kustutada). Valitav töökoht ei pea võimaldama kõiki neid tegevusi, piisab ühest. Seega näiteks kui teemaks on *ülikooli infosüsteemi vastuvõtuaegade arvestuse funktsionaalne allsüsteem*, siis andmebaas tehakse kogu projekti ulatuses, kuid realiseeritakse näiteks vaid *õppejõu töökoht*.

Nõue on, et andmebaas oleks tehtud SQL-andmebaasisüsteemis ja tehtud andmebaasi/andmebaasirakendust saab õppejõule demonstreerida. Töös tuleb esitada andmebaasiobjektide loomise laused (v.a. MS Accessi korral) ja rakenduse prototüüpi saab demonstreerida üle Teamsi.

Väga oluline on, et andmebaasis oleksid jõustatud kitsendused, mis ei lase sinna panna ebaloogilisi andmeid (näiteks kauba miinimumhind on negatiivne või teenus registreeriti Madisepäeva lahinguga sama ajal). Kõik need kitsendused peavad olema kirjeldatud ka projekti dokumentatsioonis.

Rakenduse prototüüp peab olema funktsionaalselt täielik, st võimaldama teha täpselt selliseid tegevusi ja näha täpselt selliseid andmeid, mis on funktsionaalse allsüsteemi valitud töökohta kirjeldavates kasutusjuhtudes ette nähtud. Lubatud on järgmised erandid.

- Kasutajate tuvastamine (identifitseerimine ja autentimine) prototüübis (isegi kui see on projekti dokumentatsioonis ette nähtud) ei ole kohustuslik. Süsteem peab toimima nagu oleks üks kindel kasutaja sisse loginud.
- Suhtlust väliste süsteemidega (näiteks pangalingi kaudu maksmine) pole samuti vaja realiseerida. Kui loodav süsteem hakkab väliste süsteemidega suhtlema, siis tuleb prototüübi kasutajale jätta *mulje*, et selline suhtlus toimub.

Samuti on oluline rakendusprogrammi vastavus üliõpilase koostatud projektile ja kasutusmugavus.

3.4 Mahulised ja muud nõuded

- Detailselt analüüsida ***ühte*** funktsionaalset allsüsteemi.
- Allsüsteemil vähemalt ***kaks*** erinevat tüüpi kasutajat (loogilist töökohta, pädevusala) – nendele vastavad kriipsujukud kasutusjuhtude diagrammis.
- Kontseptuaalses andmemudelis vähemalt ***seitse*** olemitüüpi.
- Prototüübis tuleb teha valmis ***kogu projekteeritud andmebaas*** (tabelid, kitsendused jne).
- Rakenduse prototüübis tuleb realiseerida ***üks kasutaja töökoht*** – tuleb valida töökoht kus lisaks andmete lugemisele on vaja ka andmeid muuta (lisada, uuendada või kustutada). Valitav töökoht ei pea võimaldama kõiki neid tegevusi, piisab ühest.
- Rakenduse prototüüp peab olema ***funktsionaalselt täielik***, st võimaldama teha täpselt selliseid tegevusi ja näha täpselt selliseid andmeid, mis on funktsionaalse allsüsteemi valitud töökohta kirjeldavates kasutusjuhtudes ette nähtud (v.a. kasutaja tuvastamine ja suhtlus väliste süsteemidega).
- Kui Te *ei kasuta* andmebaasi realiseerimiseks MS Accessi, siis peavad projekti dokumendis olema tabelite ja kitsenduste loomise SQL-laused, selleks, et oleks võimalik andmebaasi ülesehitust kiiresti kontrollida. Kui Te kasutate andmebaasi realiseerimiseks MS Accessi, siis selliseid lauseid pole vaja dokumendis esitada.

- Kui realiseerite andmebaasi PostgreSQLis või Oracles, siis küsige õppejõult juurdepääs ülikooli õppeserveritesse ning pange oma andmebaas sinna üles. PostgreSQLi jaoks on serveris andmebaaside *automaatkontrollimise* vahendid. Oracle andmebaasi automaatkontrolli skripte saab kasutaja käivitada oma arvutis. Jätkuaines hakkavad neid kõik kasutama.

3.5 Andmebaasisüsteemi valik

Kuigi võib kasutada mis tahes SQL-andmebaasisüsteemi, soovitan andmebaasisüsteemiks valida kas PostgreSQLi või MS Accessi.
https://maurus.ttu.ee/vaata_kysimust.php?kysimus=3132

PostgreSQLi täiendav eelis, et saab kasutada oma projekti andmebaasi disaini automaatse kontrollimise võimalust: https://maurus.ttu.ee/vaata_kysimust.php?kysimus=2792

MS Accessi üheks eeliseks on, et sinna on andmebaasirakenduse tegemise vahendid sisse ehitatud – puudub täiendavate programmide installeerimise ning andmebaasi ja rakenduse sidumise lisakeerukus. Andmebaasirakendust saab luua vähese koodi kirjutamisega – kasutades erinevaid viisardeid. Vähese koodi kirjutamisega või koodi kirjutamiseta arenduskeskkonnad oli enne vaib-kodeerimist ja agente üks andmebaasirakenduste loomise olulisi arengusuundi.

Tähelepanu – MS Accessi venekeelses versioonis tehtud töö, ei tööta ingliskeelses MS Accessis (mis on IT majas) korrektselt. Seega tuleks töö teha kasutades ingliskeelset või eestikeelset MS Accessi versiooni.

Mainin, et jätkuaines ("Andmebaasid II") tuleb andmebaasisüsteemina kasutada kas PostgreSQLi või Oraclet. Kui teete "Andmebaasid I" projekti kas PostgreSQLis või MS Accessis, siis saate tulemust kasutada "Andmebaasid II" aines.

- PostgreSQL: Arendate andmebaasi edasi.
- MS Access: Saate selles tehtud rakenduse töötada ümber nii, et see kasutab ODBC andmeühenduse tehnoloogiat kasutades PostgreSQL andmebaasi.
  - Sügisel saate kasutada kevadel loodud rakenduse kasutajaliidest.
  - Valige juba kevadel realiseerimiseks töökoht, mis võib päriselus olla realiseeritud kahekihilise klient/server süsteemina, kus rakendus on kasutaja arvutis.
  - Kõikvõimalikud "kliendi" töökohad ei sobi.

Kui soovite kasutada PostgreSQLi või Oraclet, siis peate küsima juurdepääsu õppeserveritele.
https://maurus.ttu.ee/vaata_kysimust.php?kysimus=3211

Loodavad kontod on individuaalsed, st iga rühma liige peab küsima eraldi juurdepääsu. Oma kasutajanime ja parooli kellelegi edasi anda ei ole lubatud.

Serverites on PostgreSQL (18), Oracle 12c Enterprise Edition Release 1 ning PostgreSQLiga samas serveris ka PHP 7. Samuti on PostgreSQLiga samas serveris disaini automaatkontrolli vahend, mida kasutan tulemuse ülevaatamisel ja kindlasti võiksite kasutada ka Teie. Seega

palun projekti tegemisel PostgreSQLis või Oracles, panna projekti andmebaas kindlasti ülikooli õppeserverisse.

Kuidas pääseb *apex2.taltech.ee* serveris olevale PostgreSQLile ligi väljastpoolt ülikooli?
https://maurus.ttu.ee/vaata_kysimust.php?kysimus=2830

PostgreSQL ja Oracle kasutamise kohta soovitan vaadata neid slaide (Mauruse konto):
https://maurus.ttu.ee/download.php?aine=389&document=37788&tyyp=do
ja seda juhendit:
https://maurus.ttu.ee/download.php?aine=346&document=32328&tyyp=do

Andmebaasirakenduse saaks suuremal või vähemal määral lasta genereerida tehisintellektil:
https://maurus.ttu.ee/vaata_materjali.php?aine=390&document=37928

PostgreSQL andmebaasirakenduse loomiseks saaks seal soovi korral kasutada veebirakenduste kiirprogrammeerimise vahendit pgApex. Siin on selles tehtud näiterakendus: https://apex2.taltech.ee/pgapex3/public/index.php/app/8/22
kasutajanimi (pole tõstutundlik): **lucile.burgess@frolix.net**
parool: **laborum**

See realiseerib töövihiku põhjal kavandatud hotelli infosüsteemi ruumide funktsionaalse allsüsteemi juhataja töökoha.

pgApexi kohta saab lugeda (Mauruse konto):
https://maurus.ttu.ee/download.php?aine=389&document=37815&tyyp=do
jaotisest 3.2

3.6 Plagiaat

"Teisest allikast võetud diagrammide, teksti, programmikoodi või muude vaimse töö tulemuste kasutamine muutmata või muudetud, aga äratuntavalt sarnasel kujul, ilma algallikale viitamata, on plagiaat. Algallikale viitamisel peab olema selge, milline osa tööst pärineb algallikast ja milline on töö autorite omapoolne panus. Teisest allikast võetud ja viidatud osi loetakse võrdseks tegemata tööga või osaliselt tehtud tööga, vastavalt autori omapoolsele panusele." (definitsioon hr Ants Torimilt)

See definitsioon hõlmab ka tehisintellekti vahendite, nagu ChatGPT, kasutamist.

Plagiaadi esitamine iseseisva tööna tähendab, et töö hinnatakse mittearvestatuks. Esitajad peavad tegema uue töö õppejõu poolt määratud teemal.

Infotehnoloogia teaduskonnas kehtib õppuri akadeemiliste tavade rikkumise ja ebaväärika käitumise menetlemise kord (https://taltech.ee/infotehnoloogia-teaduskond/tudengile/oppekorraldus dokument:09).

Selles dokumendis määratakse ära, milliseid õppuri poolseid tegevusi loetakse akadeemiliselt ebaväärikaks käitumiseks ning millised on tegevused ja võimalikud ametlikud

tagajärjed õppuri jaoks (noomitus, eksmatrikuleerimine) kui ta millegi sellisega hakkama saab. Ebaväärika käitumise alla kuulub nii plagiaadi esitamine kui kellelgi teisel enda töö ära teha laskmine.

3.7 Arvestamine

Arvestuse saamiseks peavad olema täidetud kõik järgnevad tingimused:

- kõik nõutud osad on olemas ja koostatud näiteprojekti ning malli alusel;
- töö on vormistatud vastavalt juhendile;
- kõik mahulised nõuded on täidetud;
- töös puuduvad sisulised ja semantilised vead;
- hooletusvigade hulk on minimaalne;
- loodud tehistes ei esine märkimisväärset tehnilist võlga;
- dokumentatsioon ja prototüüp on omavahel kooskõlas.

Loomuliku keele grammatikavigu hindamisel arvesse ei võeta.

Projekt peab olema arvestatud õppejõu poolt selleks ettenähtud kohtumisel. Arvestuse ajaks loetakse kohtumise aeg, mitte failide esitamise aeg. Kui ettenäitamisel ei saa projekt arvestust, siis tuleb parandada ja tulle esimesel vabal ajal uuesti ettenäitama.

3.8 Kuidas valida teema ja projekti teha?

Töö maht, nõuded ja tähtajad ei sõltu valitud variandist.

Dines Bjørner on öelnud järgmist. Selleks, et kavandada tarkvara, peavad meil olema nõuded tarkvarale. Selleks, et leida nõudeid, on vaja tunda valdkonda, milles see tarkvara tööle hakkab. Seega valige teemaks infosüsteem, mille valdkonda tunnete või Teil on tahe ja võimalus seda tundma õppida.

Lisatingimused üliõpilastele, kes on varem õppinud minu õpetatavaid andmebaaside aineid.

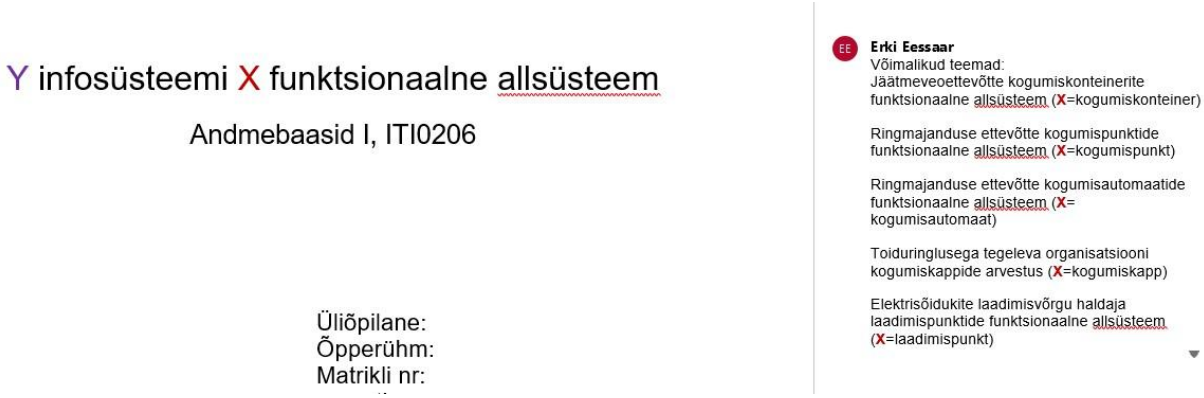
- Kui olete kunagi saanud õppeaines „Andmebaasid I“ projekti eest arvestuse, siis see arvestus kehtib. Projekti eest saadavad punktid määratakse käesoleval semestril kehtivate reeglite alusel. Palun täpsustage õppejõuga meilitsi, kas Teie tulemus on olemas ning kui palju punkte selle projekti eest sel semestril arvestatakse.
- Õppimise või parema tulemuse saavutamise eesmärgil ei ole keelatud teha uut projekti. Sellisel juhul peab uus projekt olema teisel teemal kui varasemalt arvestuse saanud projekt. Uue projekti arvestamise korral kirjutab selle tulemus varasema tulemuse üle.
- Kui olete kunagi teinud "Andmebaasid I" projekti rühmatööna, kuid Teie enda osalus jäi pooleli ja rühmakaaslased viisid projekti hiljem iseseisvalt lõpule, siis tuleb valida uus projektiteema.
- Kui olete varem õppinud ainet "Andmebaasid II" ning:
    - tegite seal projekti mitmekesi kellegi teise projekti baasil või
    - jätkasite õppejõu poolt etteantud projekti, siis ei ole lubatud teha projekti "Andmebaasid II" teemal.

  Varasemate üliõpilaste töid ei ole lubatud esitada oma nime all.

3.8.1. Variant 2 – iseseisva töö projekt kui töövihiku ülesanne

Võtate aluseks malli, mis on kodulehel kataloogis *Iseseisev töö/Mallid - töövihik*. https://maurus.ttu.ee/vaata_doc_voog.php?m_doc_catalog=4901&aine=390

Peate valima teema nende teemade seast, mis on nimetatud mallis **tiitellehel pealkirjaga seotud kommentaaris**.



Mallide täitmine

Mallides tuleb täita kõik lüngad, mis on tähistatud sümbolitega Y, X, <täienda> või <täienda või kustuta>. Tähis X viitab kohale, kuhu tuleb kirjutada teemaks valitud põhiolemitüübi nimi õiges käändes (näiteks „teenus“ või „laud“).

Kui mõnes kohas ei ole põhiolemitüübi nimetus õiges käändes, on selge, et mall on täidetud mehhaanilise asendamise teel ilma sisu läbi lugemata. Selline töö ei saa arvestust enne, kui puudus on kõrvaldatud. Sama kehtib ka tööde kohta, kus kõik või osa lünki on jäetud täitmata.

Mallile tuleb kasutatud materjalide loetelus viidata.

Mallide muutmise piirangud

Mallides etteantud osi ei ole lubatud kustutada ega muuta. Erand kehtib ainult juhul, kui muutmise nõue on sõnaselgelt kirjas tööjuhendis. Projekt, mis rikub seda nõuet, ei saa arvestust.

Mallidesse on teadlikult jäetud suuremad sisulised lüngad. Kui valitakse vastav töövariant, on nende lünkade täitmine kohustuslik. Täpne kirjeldus, mida ja kuidas tuleb täita, on toodud dokumendis „Projekti juhend“, mis asub kataloogis *Iseseisev töö / Juhendid*.
https://maurus.ttu.ee/download.php?aine=390&document=38022&tyyp=do

Töövihiku projekti variandi korral on arvestuse saamise eelduseks töövihiku täitmise juhendi täpne järgimine.

Realiseerimine

Malli põhjal loodud mudeli alusel tuleb realiseerida andmebaas. Andmebaasis tuleb jõustada kõik kitsendused, mis tulenevad mallis kirjeldatud mudelist. See eeldab, et kogu dokument on põhjalikult läbi loetud, selle sisu on selgeks tehtud ning sellest on aru saadud.

Rakenduses peab olema realiseeritud juhataja töökoht.

Töövihiku projekti teema eritingimused

Kui töövihiku projekti teemaks valitakse:
- kaupade arvestus,
- raamatute või muude teavikute arvestus,
- autode või muude sõidukite arvestus,

siis tuleb projekti oluliselt rohkem täiendada võrreldes muude töövihiku puhul lubatud teemadega. Sealhulgas tuleb:
- lisada ise täiendavaid andmebaasioperatsioone;
- lisada mitu uut olemitüüpi ja tabelit.

Põhjuseks on asjaolu, et kaupade ja sõidukite arvestus nõuab oluliselt rohkem andmete registreerimist kui näiteks teenuste või radade arvestus.

Kaupade registri teema korral tuleb andmebaasi jaoks valida üks lahendustest, mis on kirjeldatud dokumendis kaupade registri kohta, mis asub kataloogis *Projekt / Juhendid / Näited*. https://maurus.ttu.ee/download.php?aine=390&document=37953&tyyp=do

Mittesobivad teemad töövihiku (variant 2) korral

Töövihiku (variant 2) alusel ei saa teha projekti, mille sisuks on tegevustega seotud andmete haldamine, näiteks:
- tellimine või tellimused;
- õppimine;
- matkamine;
- mängimine;
- muud sarnased tegevused.

Töövihik ei sobi selliste teemade jaoks.

Kui soovitakse teha projekt tegevuspõhisel teemal, tuleb valida variant 3 – projekt nullist vaba teemana.

3.8.2. Variant 3 – vaba teema

Kui Teil on mõni päriselu ülesanne, näiteks tööga või hobidega seotud probleem, on võimalik alustada selle lahendamist käesoleva õppeaine projekti raames.

Selline projekt võib edaspidi areneda ka lõputööks, eeldusel et tegemist on reaalse praktilise probleemi lahendamisega. Projekti tegemise eesmärgil väljamõeldud mängu või fiktiivse infosüsteemi arendamine sellele tingimusele ei vasta.

Teema valite ise.

Dokumendid ja juhendid

Projekti dokumentatsiooni koostamisel tuleb aluseks võtta mall, mis on kättesaadav andmebaaside lisamaterjalide lehel (Mauruse konto) järgmistes kataloogides:

Eestikeelne mall:
https://maurus.ttu.ee/vaata_doc_voog.php?m_doc_catalog=4064&aine=346

Ingliskeelne mall:
https://maurus.ttu.ee/vaata_doc_voog.php?m_doc_catalog=4065&aine=346

Töö tuleb teha vastavalt samal lehel järgmises kataloogis olevale juhendile: https://maurus.ttu.ee/vaata_doc_voog.php?m_doc_catalog=3952&aine=346

Lisatingimused vaba teema valimisel

- Vaba teemana ei ole lubatud valida teemat (X-i), mida on võimalik realiseerida töövihiku abil. Näiteks:
  - kui üldiseks valdkonnaks on juuksurisalong, siis ei ole lubatud teha vaba teemana juuksurisalongi teenuste arvestust, kuna see on teostatav töövihiku alusel (X = teenus).
  - Samas on lubatud teha vaba teemana tellimuste arvestust või broneeringute arvestust, kuna neid ei ole võimalik töövihiku abil realiseerida.

- Selleks, et projekti põhjal oleks võimalik jätkuaines "Andmebaasid II" täita kohustuslik lisaülesanne, peab projekti alusel loodavas andmebaasis olema tabel isikuandmete talletamiseks. Isikuandmete alla kuuluvad muu hulgas:
  - isikukood;
  - eesnimi;
  - perenimi;
  - kontaktandmed;
  - muud asjakohased isikuandmed.